

AdMat

Farbstoffe



Praktikumsskript

**Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

PD Dr. Klaus Schaper

Düsseldorf 2023

1 Allgemeines

Praktikumsassistenten:

PD Dr. Klaus Schaper (26.43.00.27) (Praktikumsleiter)

Regina Kohlbecher (Regina.Kohlbecher@hhu.de),

Torben Schumann (torben.schumann@hhu.de)

Praktikumslabor:

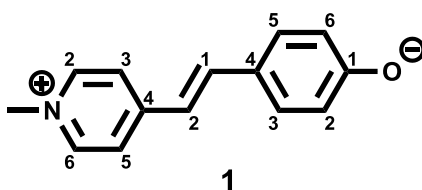
Die Messdaten werden zur Verfügung gestellt und die Auswertung der Messdaten gilt als Praktikumsleistung.

2 Versuche

2.1 Theorie

- Geben Sie eine kurze Einführung in die Solvathochromie.
- Geben Sie eine kurze Einleitung in Aggregationseffekte.

2.2 (E)-4-[2-(1-Methylpyridin-1-ium-4-yl)vinyl]phenolat



(E)-4-[2-(1-Methylpyridin-1-ium-4-yl)vinyl]phenolat

2.2.1 Solvathochromie I

Messen Sie die Absorptionsspektrum von **1** in den unten tabellierten Lösungsmitteln (Stammlösung: ca. 2 mg/10 ml Ethanol); Verdünnung 0.2 ml Stammlösung zu 10 ml Lösungsmittel, Messbereich: 330-700 nm, Referenz: Luft); Messbereich 330 nm bis 700 nm.

- Tragen Sie die Absorptionen gegen die Wellenlänge und die Wellenzahl auf und beschreiben Sie die Beobachtungen.
- Tragen Sie die Anregungsenergien der langwelligsten Absorption gegen gebräuchliche Lösungsmittelparameter auf und beschreiben Sie die Beobachtungen.
- Berechnen Sie die Oszillatorenstärke der langwelligsten Absorption und tragen sie die Werte gegen den geeignetsten Lösungsmittelparameter auf. Beschreiben Sie die Beobachtungen.
- Tipp: Integrieren Sie dazu geeignete Bereiche in der Auftragung der Absorption gegen die Wellenzahl.

Lösungsmittelparameter

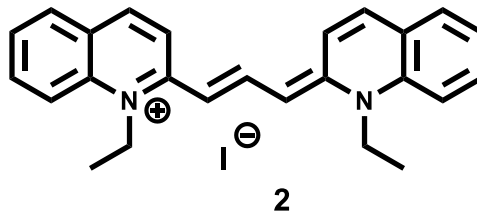
	Lsgm.	E_T^N	n_D^{20}	$\mu[10^{-30} \text{ Cm}]$	ϵ_r	π^*	Z
1	Wasser	1.000	1.3330	5.90	78.30	1.09	94.6
2	Methanol	0.762	1.3284	5.70	32.66	0.60	83.6
3	Ethanol	0.654	1.3614	5.80	24.55	0.54	79.6
4	1-Propanol	0.617	1.3856	5.50	20.45	0.52	78.3
5	Isopropanol	0.546	1.3772	5.50	19.92	0.48	76.3
6	Acetonitril	0.460	1.3441	11.80	35.94	0.75	71.3
7	Aceton	0.355	1.3587	9.00	20.56	0.71	65.5

2.2.2 Solvathochromie II

Nehmen Sie die Absorptionsspektren von **1** in Wasser/Acetonitril- und Wasser/2-Propanol Mischungen (5, 10, 20, 40, 80 Vol% org. Lsgm., Referenz: Luft) auf; Messbereich 330 nm bis 700 nm.

- Tragen Sie die Absorptionen gegen die Wellenlänge auf und beschreiben Sie die Beobachtungen.
- Tragen Sie die Anregungsenergie der langwelligen Absorption gegen den Molenbruch des org. Lösungsmittels und beschreiben Sie die Beobachtungen.

2.3 Konzentrationsabhängige Aggregation



Aufnahme des Absorptionsspektrums von **2** in Wasser bei verschiedenen Konzentrationen (Einwaage ca. 2mg/10 ml Wasser); Verdünnungen: 7 mal 2 ml Lösung zu 2 ml Wasser; Messbereich 350 bis 750 nm; Für erste Messungem 0.5 cm Küvette, sonst 1 cm Küvette.

- Tragen Sie die Absorptionen gegen die Wellenlänge auf und beschreiben Sie die Beobachtungen.
- Überprüfen der Einheitlichkeit der Monomer-Dimer-Reaktion mittels eines Absorbanz-Differenzen Diagramms.
- Bestimmung der Gleichgewichtskonstante des Monomer-Dimer Gleichgewichtes.

-

2.4 Aggregation durch Hydrophobe Effekte

Lit: C. Köpsel, H. Möltgen, H. Schuch, H. Auweter, K. Kleinermanns, H.-D.Martin, H. Bettermann, J. Mol. Structure, 2005, 750, 109-115.

Aufnahme des Absorptionsspektrums von Astaxanthin in Wasser-Aceton-Mischungen

Einwaage: ca. 1mg/10 ml Aceton.

Verdünnungen:

Stammlösung [ml]	Aceton [ml]	Wasser [ml]
0.5	0	4.5
0.5	0.5	4.0
0.5	1.5	3.0
0.5	2.5	2.0
0.5	3.5	1.0
0.5	4.5	0

Messbereich: 350-750 nm

Referenz: Luft, Küvettenabgleich vornehmen, Absorption von reinem Aceton bestimmen.

- Tragen Sie die Absorptionen gegen die Wellenlänge auf und beschreiben Sie die Beobachtungen.
- Quantifizierung des relativen Anteils an der Absorption von H- und J-Aggregaten und Auftragung der dabei erhaltenen Werte gegen den Molenbruch von Aceton (H-Aggregat: 400 nm, Monomer: 480 nm, J-Aggregat: 560 nm). Beschreiben Sie die Beobachtungen.
- Die Lösungen mit 10% und 20% Aceton werden nach ca. 90 min erneut vermessen. Diese Spektren werden mit den Spektren verglichen, die unmittelbar nach dem Ansetzten erhalten wurden. Geben Sie eine mögliche Erklärung.